COMBINANDO REPRESENTAÇÕES
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano		
Habilidades BNCC	• (EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), Cartão de Recursos C (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

De acordo com o professor Nilson Machado, a *representação*[1] é uma ideia fundamental (ou grande ideia) da matemática, uma vez que a matemática utiliza diferentes representações para retratar uma mesma situação. Na álgebra, as tabelas, os gráficos e as equações são exemplos de representações que costumamos utilizar para representar relações entre grandezas. A atividade "Combinando representações" explora essa ideia fundamental e, mais especificamente, tem como objetivo levar os estudantes a conectarem diferentes representações de uma relação linear.

Num primeiro momento, os grupos deverão associar cada gráfico do Cartão de Recursos com uma tabela e uma equação. Esperamos que, durante as discussões, os estudantes comparem os padrões da tabela com a estrutura da equação e o formato do gráfico, atribuindo valores para as

[1] Saiba mais sobre as ideias fundamentais no link: https://www.nilsonjosemachado.net/sementes-1-matematica-ideias-fundamentais/. Acesso em: 11 jan. 2023.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.10***

variáveis, calculando o resultado das equações e localizando pontos no plano cartesiano. Em seguida, os estudantes deverão observar a estrutura das equações e classificá-las em dois grupos, descrevendo o que elas têm em comum e o que os seus respectivos gráficos têm em comum. Nossa expectativa é que os estudantes percebam que metade das equações são da forma $y = ax$ e a outra metade da forma $y = ax + b$. Apesar de ambas representarem relações lineares, as equações do primeiro tipo se referem a relações proporcionais, com gráficos passando pela origem, enquanto as do segundo tipo não representam relações proporcionais e seus gráficos não passam pela origem. Entendemos ser possível que os grupos percebam outras características nas equações para classificá-las, por exemplo, dividindo as equações entre aquelas que possuem coeficiente angular positivo (cujo gráfico é uma reta crescente) e as que possuem coeficiente angular negativo (cujo gráfico é uma reta decrescente). Além de apresentarem suas classificações, os grupos também deverão escolher um conjunto composto por um gráfico, uma tabela e uma equação para criar uma situação que poderia ser representada por esse conjunto.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo está com dificuldade em conectar uma tabela com um gráfico.	• O que os valores dessa tabela significam? • Escolham um ponto dessa tabela (um valor para x e seu respectivo valor para y). Localizem esse ponto nos diferentes gráficos. Em qual(is) gráfico(s) o ponto ficou sobre a reta?
O grupo está com dificuldade em conectar uma equação com um gráfico.	• Considerem o valor de $x = 0$. Quando substituímos esse valor na equação, que valor obtemos para y? • Observem agora o gráfico, qual gráfico possui um ponto com esses valores para x e para y?

Ao final da atividade, sugerimos que você organize o compartilhamento dos grupos com base no que foi observado nas discussões entre os estudantes. É provável que os grupos tenham classificado as equações e os gráficos a partir de critérios diferentes e essa pode ser uma boa oportunidade para explorar, a partir das apresentações, a conexão entre as três representações (equação, gráfico e tabela) para uma mesma relação linear. Entendemos que também pode ser

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.11***

interessante convidar os grupos para compartilharem as situações criadas para os diferentes conjuntos formados por um gráfico, uma tabela e uma equação, discutindo com a turma a adequação da situação frente a essas três representações.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

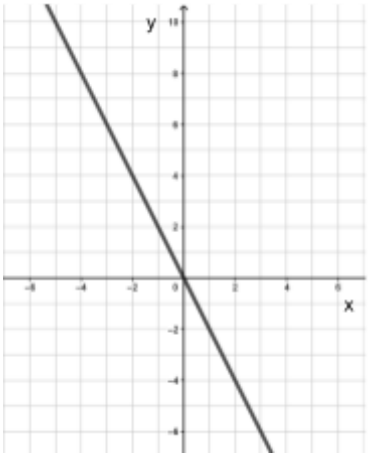
Inicialmente, os grupos devem associar cada gráfico com uma tabela e uma equação, formando os seguintes conjuntos.

Equação A: $y = -2x$

Tabela E:

x	y
0	0
1	−2
2	−4

Gráfico B:

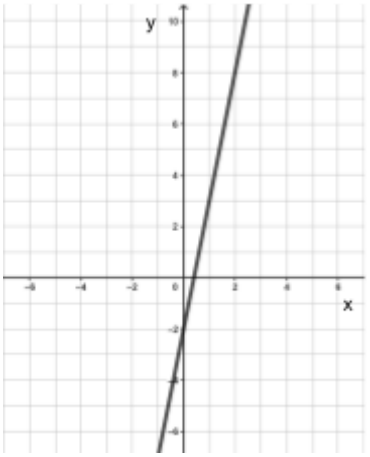


Equação B: $y = 5x - 2$

Tabela C:

x	y
0	−2
1	3
2	8

Gráfico A:



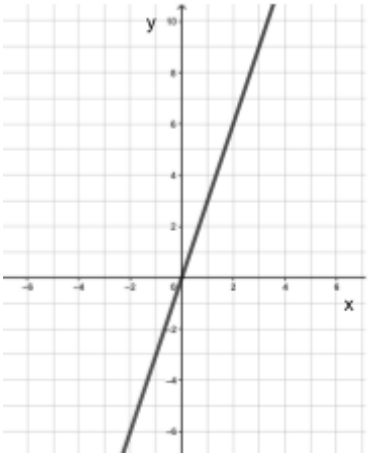
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.12***

Equação C: $y = 3x$

Tabela A:

x	y
1	3
2	6
3	9

Gráfico D:

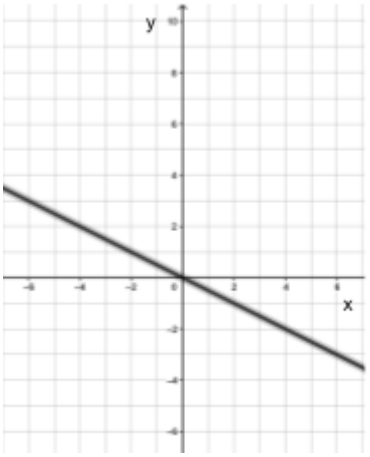


Equação D: $y = -\frac{1}{2}x$

Tabela H:

x	y
−2	1
2	−1
4	−2

Gráfico C:

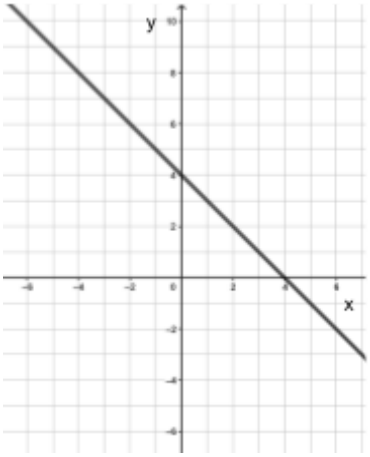


Equação E: $y = -x + 4$

Tabela G:

x	y
−3	7
−1	5
2	2

Gráfico E:

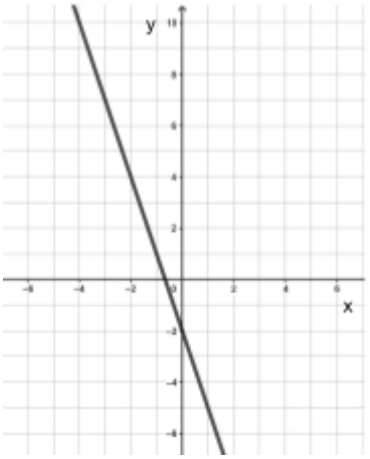


Equação F: $y = -3x - 2$

Tabela F:

x	y
−3	7
−2	4
−1	1

Gráfico H:



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.13***

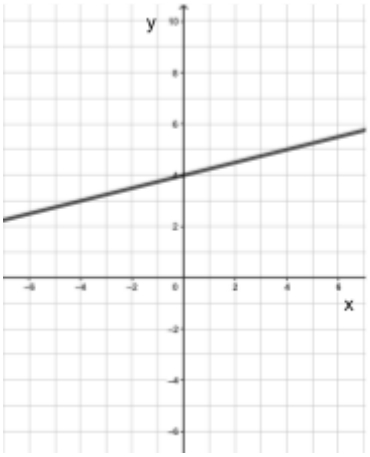
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Equação G: $y = \frac{1}{4}x + 4$

Tabela D:

x	y
0	4
1	4,25
2	4,50

Gráfico G:

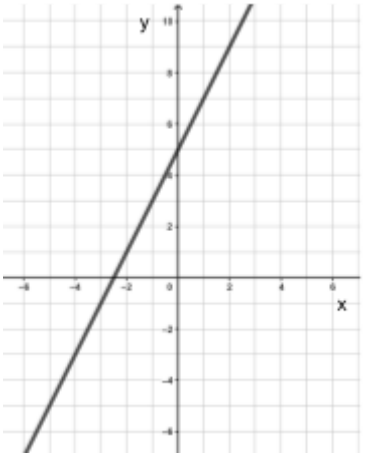


Equação H: $y = 2x + 5$

Tabela B:

x	y
-2	1
0	5
2	9

Gráfico F:



Em seguida, os grupos devem classificar as equações em dois grupos, de acordo com a sua estrutura, podendo compor os grupos indicados a seguir:

Grupo 1:

- Equação A: $y = -2x$
- Equação C: $y = 3x$
- Equação D: $y = -\frac{1}{2}x$

As equações desse grupo são da forma $y = ax$, e os seus respectivos gráficos são retas que passam pela origem do plano cartesiano.

Grupo 2:

- Equação B: $y = 5x - 2$
- Equação E: $y = -x + 4$
- Equação F: $y = -3x - 2$
- Equação G: $y = \frac{1}{4}x + 4$
- Equação H: $y = 2x + 5$

As equações desse grupo são da forma $y = ax + b$, e os seus respectivos gráficos são retas que não passam pela origem do plano cartesiano, isto é, interceptam o eixo y em um ponto acima ou abaixo da origem.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Por fim, os grupos devem escolher um dos conjuntos e criar uma situação relacionada às representações dessa relação linear. Indicamos, a seguir, algumas possibilidades.

- Equação A: $y =- 2x$

  Um determinado tipo de árvore perde duas folhas por dia. Quantas folhas ela perde em 1 ano?
- Equação B: $y = 5x - 2$

  Uma loja de doces vende cada barra de chocolate por R$ 5 e dá um desconto de 2 reais no valor total da compra. Se Kátia gastou R$ 23 em barras de chocolate, quantas barras ela comprou?
- Equação C: $y = 3x$

  Um vendedor vende churros a R$ 3 a unidade. Quantos reais ele irá receber de acordo com a quantidade de churros vendidos?
- Equação D: $y =- \frac{1}{2}x$

  Uma biblioteca estabeleceu uma multa de R$ 0,50 para cada dia de atraso na devolução de livros emprestados. Caio atrasou a entrega por 9 dias. Quanto ele precisa pagar para a biblioteca?
- Equação E: $y =- x + 4$

  Adriano tinha R$ 4 em sua conta-corrente. Sabendo que ele fez uma compra de R$15,50, com quantos reais ele ficou em sua conta?
- Equação F: $y =- 3x - 2$

  Um jogo de tabuleiro começava com o sorteio de uma carta e as rodadas com o lançamento de dois dados. O dado azul dava a pontuação positiva: triplo do valor da face que saiu. Já o dado vermelho, era o oposto: $-$ 3 vezes o valor da face que saiu. Em uma rodada, Luís pegou a carta "perca 2 pontos" e tirou 6 no dado vermelho. Quantos pontos ele tem nessa rodada?
- Equação G: $y = \frac{1}{4}x + 4$

  Em seu cofrinho, João juntou ao longo do mês apenas moedas de R$ 0,25. Sabendo que ele já tinha juntado no mês anterior R$ 4, quantos reais João pode ter ao final deste mês?
- Equação H: $y = 2x + 5$

  Um táxi cobra uma taxa fixa de R$ 5 mais R$ 2 por quilômetro rodado. Quanto uma pessoa irá pagar por uma corrida em relação à distância percorrida na viagem?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

COMBINANDO REPRESENTAÇÕES
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Observem as representações dos cartões de recursos. Discutam no grupo e associem cada gráfico com uma tabela e uma equação.

- Agora, analisem as equações de cada conjunto.
    - Discutam: quais equações têm a mesma estrutura? Classifiquem as equações em dois grupos distintos.
    - Observem os gráficos que correspondem às equações de cada grupo. Para cada grupo, descrevam o que as equações têm em comum e o que os gráficos têm em comum.

Produto do grupo

Apresentem os dois grupos que vocês criaram e as descrições do que as equações têm em comum e do que os gráficos têm em comum.

Escolham um conjunto com um gráfico, uma equação e uma tabela. Inventem uma situação que poderia ser representada por esse conjunto.

Critérios de avaliação

- O grupo classificou as equações em dois grupos, descrevendo o que elas e os gráficos possuem em comum;
- A situação proposta pelo grupo pode ser representada pelo gráfico, tabela e equação do conjunto escolhido;
- O grupo identificou o que representa cada uma das variáveis x e y na situação proposta.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.16***

COMBINANDO REPRESENTAÇÕES
CARTÃO DE RECURSOS A

Gráfico A

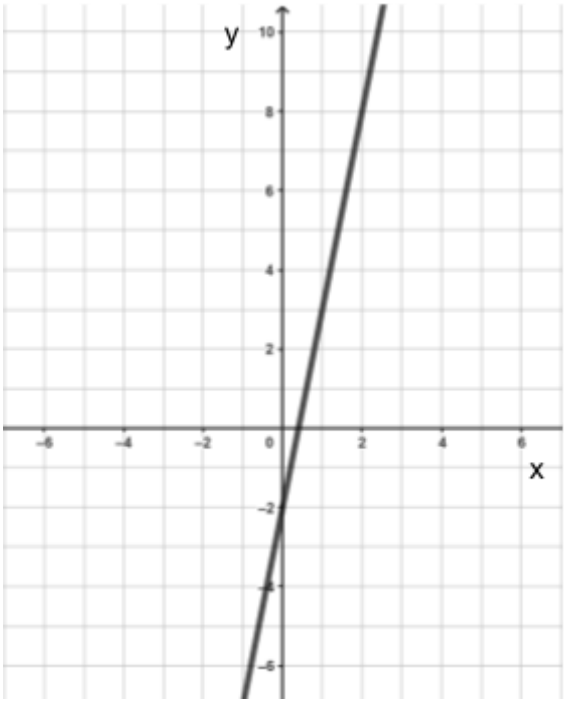


Gráfico B

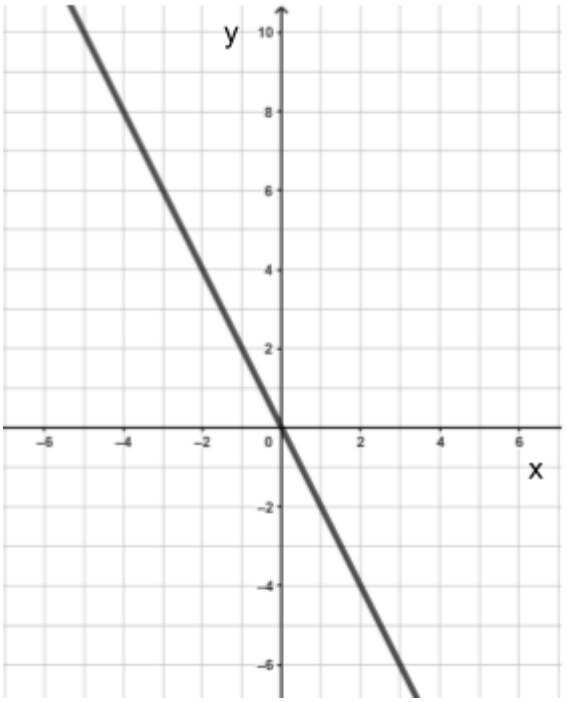


Gráfico C

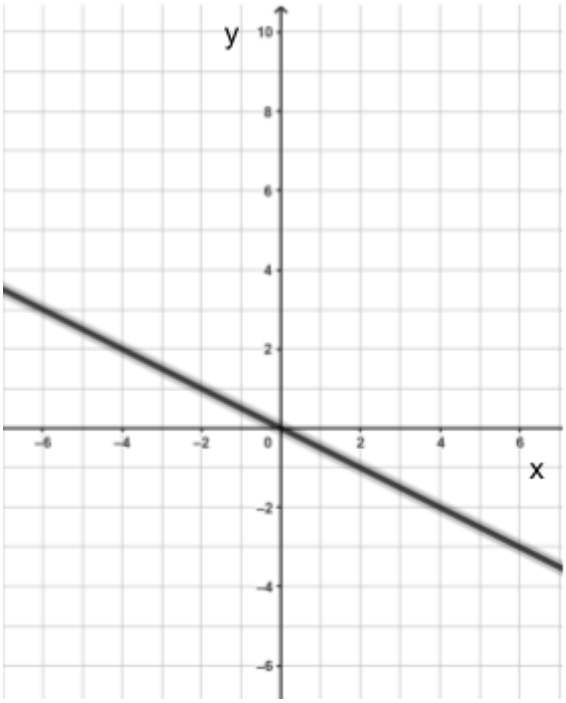
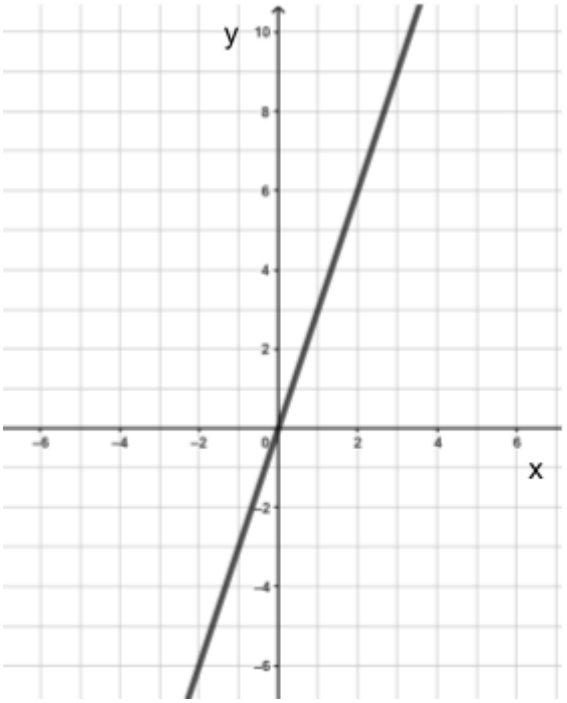


Gráfico D



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

COMBINANDO REPRESENTAÇÕES
CARTÃO DE RECURSOS A

Gráfico E

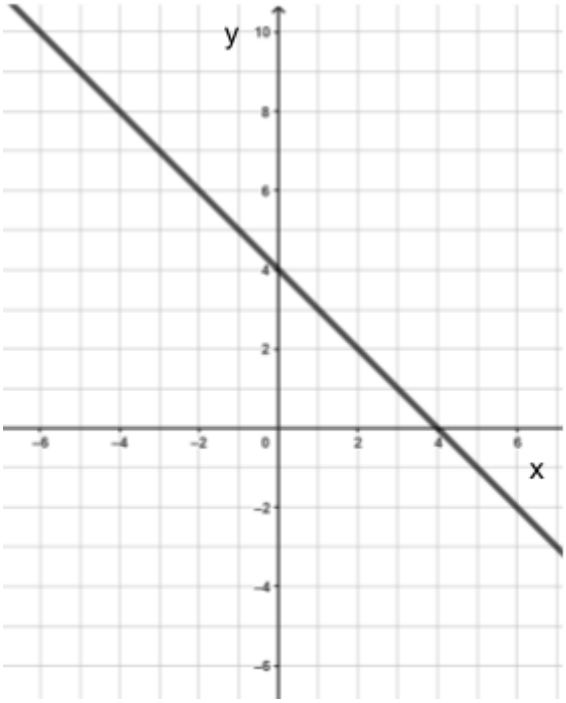


Gráfico F

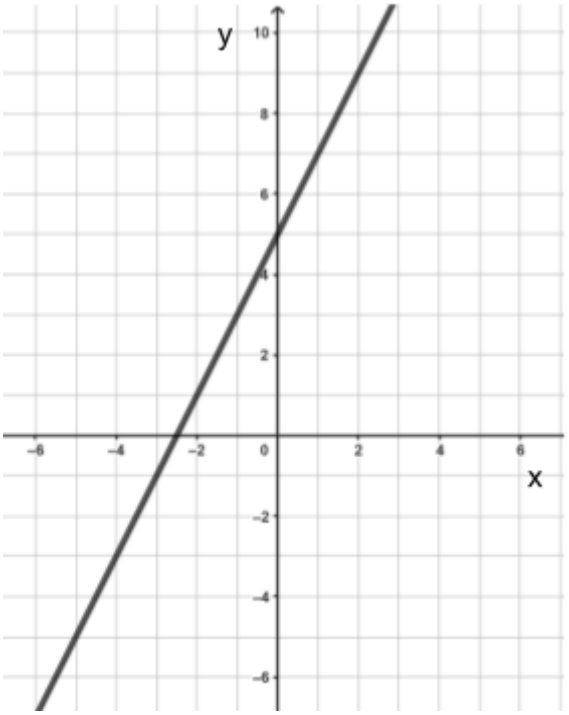


Gráfico G

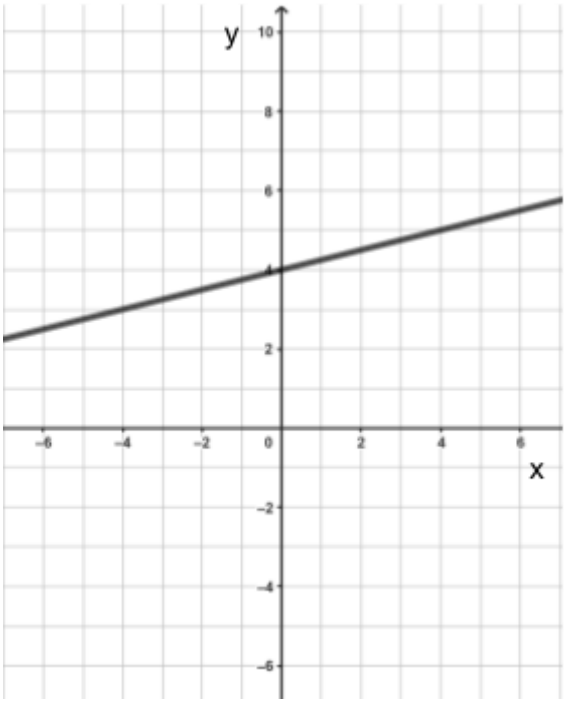
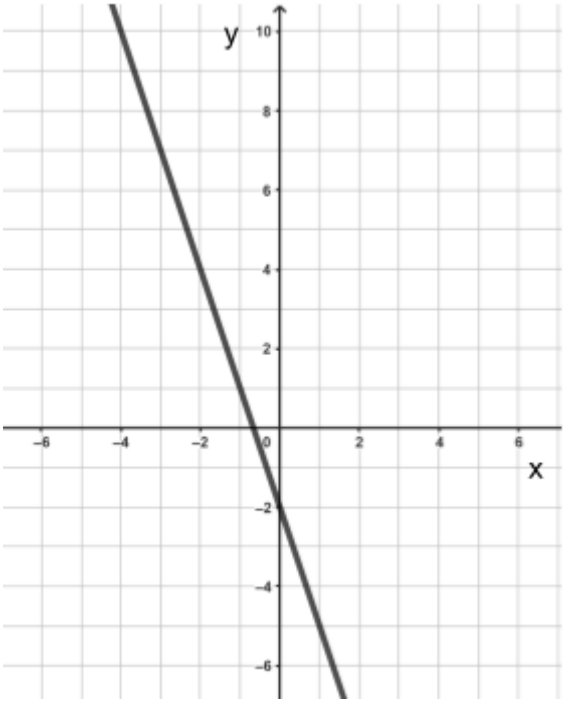


Gráfico H



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

COMBINANDO REPRESENTAÇÕES
CARTÃO DE RECURSOS B

Equação A $y = -2x$	**Equação B** $y = 5x - 2$
Equação C $y = 3x$	**Equação D** $y = -\frac{1}{2}x$
Equação E $y = -x + 4$	**Equação F** $y = -3x - 2$
Equação G $y = \frac{1}{4}x + 4$	**Equação H** $y = 2x + 5$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

COMBINANDO REPRESENTAÇÕES
CARTÃO DE RECURSOS C

Tabela A

x	y
1	3
2	6
3	9

Tabela B

x	y
−2	1
0	5
2	9

Tabela C

x	y
0	−2
1	3
2	8

Tabela D

x	y
0	4
1	4,25
2	4,50

Tabela E

x	y
0	0
1	−2
2	−4

Tabela F

x	y
−3	7
−2	4
−1	1

Tabela G

x	y
−3	7
−2	5
−1	2

Tabela H

x	y
−2	1
2	−1
4	−2

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

COMBINANDO REPRESENTAÇÕES
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Lembre sobre o trabalho realizado pelo seu grupo. Explique o que você observou no gráfico, na tabela e na equação para identificar que os três representam uma mesma relação.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.21***